

1. 두 상황의 높이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

고양이가 벽 위에 있을 때 고양이와 땅 위 거북이의 머리 높이 차는 180cm입니다. 거북이가 벽 위에 있을 때 거북이와 땅 위 고양이의 머리 높이 차는 130cm입니다. 벽의 높이는 몇 cm입니까?

정답 155cm

두 상황을 더하면 벽 높이의 2배가 $180+130=310\text{cm}$ 이므로 벽은 155cm입니다.

2. 겹친 물체 세기2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

그림은 바닥에 흠어진 길이와 굵기가 같은 샤프심입니다. 샤프심은 모두 몇 개입니까?

정답 14개

끝이 가려진 심도 한 줄씩 따라 세면 14개입니다.

3. 좌우 방향 판별2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

뒤섞인 슬리퍼를 위에서 본 그림입니다. 슬리퍼의 발끝을 위로 돌려 보았을 때 큰발가락 쪽이 오른쪽에 있는 것을 왼쪽 슬리퍼라고 합니다. 왼쪽 슬리퍼는 몇 개입니까?

정답 7개

각 슬리퍼의 큰발가락 쪽을 따라 분류하면 왼쪽 슬리퍼가 7개입니다.

4. 경계 안팎 판별2.7점 · 도형 > 연결과 영역

야자수가 있는 땅과 물을 건너지 않고 이어진 곳은 모두 같은 섬입니다. 물길을 건너지 않고 야자수까지 갈 수 있는 개구리는 몇 마리입니까?

정답 6마리

굵은 땅을 야자수에서부터 끊기지 않게 따라가면 그 위에 있는 개구리는 6마리입니다.

5. 전체합 보존2.7점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

1부터 8까지의 수를 각각 한 번만 세 도형 중 한 곳에 넣습니다. 세모에 들어간 수의 합은 10, 네모에 들어간 수의 합은 20이고 동그라미에는 수가 하나만 들어갑니다. 동그라미의 수를 구하세요.

정답 6

1부터 8까지의 합 36에서 10과 20을 빼면 6입니다.

6. 교차점2.7점 · 도형 > 선과 위치

두 강아지의 목줄이 그림처럼 얹혀 있습니다. 한 줄이 끊겨 보이는 곳은 다른 줄의 아래로 지나가는 곳입니다. 두 목줄이 서로 교차하는 곳은 모두 몇 곳입니까?

정답 5곳

왼쪽부터 두 줄이 만나는 곳을 한 번씩 표시하면 5곳입니다.

7. 빠진 숫자의 합2.7점 · 수·규칙찾기 > 수와 숫자의 개수

0부터 9까지의 숫자 중 6을 제외한 숫자가 각각 한 번씩 겹쳐 있습니다. 그림에 들어간 숫자의 합을 구하세요.

정답 39

0부터 9까지의 합 45에서 빠진 6을 빼면 39입니다.

8. 나머지 조건2.7점 · 경우의 수 > 조건에 맞는 수

한 자리 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 수를 구하세요.

① 2로 나눈 나머지는 1입니다.

② 4로 나눈 나머지는 3보다 크지 않습니다.

③ 8로 나눈 나머지는 5보다 큼니다.

정답 7

1부터 9까지 대입하면 세 조건을 모두 만족하는 수는 7 하나입니다.

9. 선후관계2.7점 · 경우의 수 > 순서 추리

돌이 떨어지면 얼음에 금이 생깁니다. 새 금은 이미 있던 금을 만나면 그 자리에서 끝나고, 먼저 있던 금은 교차점을 지나 계속 이어집니다. 그림을 보고 A, B, C, D, E 돌이 떨어진 순서를 쓰세요.

정답 A-B-D-E-C

끝난 금의 관계는 A가 B보다 먼저, B가 D보다 먼저, D가 E보다 먼저, E가 C보다 먼저입니다.

10. 번갈아 이동2.7점 · 수·규칙찾기 > 마다수열·규칙찾기

1번부터 5번까지 원형으로 놓인 징검다리에서 5번부터 출발합니다. 홀수 번째에는 1칸, 짝수 번째에는 2칸씩 시계 방향으로 뛸니다. 2016번째 점프 뒤에는 몇 번에 있습니까?

정답 4번

두 번마다 3칸씩 1008번 이동하므로 총 3024칸입니다. 5로 나눈 나머지가 4이므로 4번입니다.

11. 절단점과 도막2.7점 · 식의 계산 > 간격 문제

W자 모양의 실을 꼭짓점을 지나지 않는 서로 다른 높이에서 같은 방법으로 7번 자릅니다. 실은 모두 몇 도막이 됩니까? (그림의 점선은 자르는 높이의 예시 한 줄입니다.)

정답 29도막

한 줄이 실의 서로 다른 4부분과 만나므로 7번에 28곳이 잘립니다. 도막은 $28+1=29$ 개입니다.

12. 같은 전체 길이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

길이가 같은 두 울타리 안에 같은 몸길이의 강아지가 놓여 있습니다. 위 울타리는 강아지 3마리와 빈 거리의 합 11m, 아래 울타리는 강아지 2마리와 빈 거리의 합 14m입니다. 강아지 한 마리의 몸길이는 몇 m입니까?

정답 3m

강아지 길이를 x라 하면 $3x+11=2x+14$ 이므로 $x=3$ m입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 수 배열3.4점 · 수·규칙찾기 > 배열과 인접차

양 끝의 1과 0은 그대로 두고 빈칸에 2부터 9까지를 한 번씩 넣습니다. 이웃한 두 수의 차가 언제나 3 또는 5가 되도록 채우세요.

정답 1-6-9-4-7-2-5-8-3-0

가능한 순서를 전수 확인하면 이 배열 하나뿐입니다.

14. 조건 연결3.4점 · 수·규칙찾기 > 규칙수열

첫 번째 어항에는 그림처럼 금붕어 3마리가 있습니다. 두 번째는 첫 번째보다 1마리 많고, 세 번째는 첫 번째보다 3마리 많으며, 네 번째는 세 번째보다 1마리 많습니다. 네 번째 어항에는 몇 마리가 있습니까?

정답 7마리

첫째가 3마리이므로 셋째는 6마리이고 넷째는 7마리입니다.

15. 어긋난 반복문자3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

각 줄에는 글자가 20개 있습니다. 첫째 줄은 '가나다', 둘째 줄은 '나다가', 셋째 줄은 '다가나'를 계속 반복합니다. 세 줄 전체에서 '가'는 몇 개입니까?

정답 20개

같은 열마다 가-나-다가 하나씩 있으므로 20열에는 '가'가 20개입니다.

16. 주기적 재생3.4점 · 식의 계산 > 변화량과 주기

머리가 15개인 악마의 머리를 한 번에 하나씩 자릅니다. 3번째, 6번째, 9번째처럼 매 3번째로 자른 직후에는 머리 1개가 다시 생깁니다. 되살아나는 것까지 모두 끝난 뒤 머리가 0개가 될 때까지 몇 번 잘라야 합니까?

정답 22번

21번 자른 뒤에는 $15-21+7=1$ 개가 남고, 22번째를 자르면 0개가 됩니다.

17. 빈 병 교환3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기

음료 한 병은 300원이고 빈 병 3개를 새 음료 1병과 바꿉니다. 교환으로 받은 음료의 빈 병도 다시 사용할 수 있습니다. 모두 15병 이상 마시기 위한 최소 금액을 구하세요.

정답 3300원

10병을 사면 모두 14병, 11병을 사면 모두 16병을 마실 수 있으므로 $11 \times 300=3300$ 원입니다.

18. 빠른느린 시계3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일(고장난 시계)

12시간제 시계 두 개가 같은 시각을 가리킵니다. 하나는 실제 1시간마다 2초 빨라지고, 다른 하나는 4초 느려집니다. 다음에 다시 같은 시각을 가리키는 것은 며칠 뒤입니까?

정답 300일

두 시계의 차는 시간당 6초입니다. $43200 \div 6=7200$ 시간=300일입니다.

19. 범위와 카드 제한3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기

0과 3은 각 1장, 4와 9는 각 2장, 7과 8은 각 3장 있습니다. 가진 카드의 장수를 넘기지 않고 만든 네 자리 수 중 7305보다 크고 8035보다 작은 수는 몇 개입니까?

정답 157개

7306부터 8034까지 만들 수 있는 수를 카드 장수 조건으로 전수 확인하면 157개입니다.

20. 승배 횟수3.4점 · 식의 계산 > 우기기/가정하여 풀기

가위바위보에서 이기면 2칸 올라가고 지면 1칸 내려갑니다. 비긴 적 없이 10번 하여 4번째 칸에서 9번째 칸이 되었습니다. 몇 번 이겼습니까?

정답 5번

이기 횟수를 w라 하면 $2w-(10-w)=5$ 이므로 $w=5$ 입니다.

